

(Biolog. Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien.
Physiologische Abteilung. Vorstand E. Steinach.)

Histologische Beschaffenheit der Keimdrüse bei homosexuellen Männern.

Von

E. Steinach.

Mit Tafel III bis V.

(Eingegangen am 18. April 1919.)

(Ausgeführt mit Zuwendung aus der Treitl-Stiftung.)

Die experimentelle Zwitterbildung, welche die Erscheinungen der periodisch auftretenden wie die der dauernden Homosexualität zu reproduzieren vermochte¹⁾, die operative Heilung dieser Zustände beim Menschen²⁾ und schließlich die Auffindung³⁾ der Zwitterdrüse beim homosexuellen Tier haben den Nachweis erbracht, daß die Gleichgeschlechtlichkeit wie jede andere Art von Hermaphroditismus auf der durch abnormale Differenzierung des Keimstocks bedingten zwitterigen Anlage der Pubertätsdrüse beruht.

Von diesem neuen Gesichtspunkte aus mußten auch die Keimdrüsen homosexueller Menschen untersucht werden. Das Material hierfür boten die Hoden, welche bei Personen mit konträrer Geschlechtsneigung entfernt und zwecks Umstimmung der Erotisierung durch kryptorchische, normal wirkende Testikel ersetzt worden sind. Dank den Operationen Lichtensterns verfüge ich über Hoden von sechs Homosexuellen.

Über den erstoperierten Fall haben wir in der Münch. med. Wochenschr. berichtet⁴⁾ (1918). Schon hier hat die mikroskopische Bearbeitung Eigentümlichkeiten der Pubertätsdrüse aufgezeigt, welche beim neuen Material wiederkehren. Aber diese Pubertätsdrüse bildete lediglich den erhaltenen Rest eines vereiternden, tuberkulös zerstörten Hodens und es war der Einwand nicht von der Hand zu weisen, daß

¹⁾ Steinach, Pubertätsdrüsen und Zwitterbildung. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 42. 1916. — dto. Experimentelle und histologische Beweise für den ursächlichen Zusammenhang von Homosexualität und Zwitterdrüse. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 46. 1919.

²⁾ Steinach und Lichtenstern, Münch. med. Wochenschr. Nr. 6. 1918.

³⁾ Steinach, Künstliche und natürliche Zwitterdrüsen und ihre analogen Wirkungen. III. Mitteilung. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 46. 1919.

⁴⁾ zit. ob.

die Veränderungen, namentlich die der produktiven Gewebe, nicht durch die antagonistische Wirkung geschlechtsverschiedener Elemente, sondern einfach durch den schweren entzündlichen Prozeß hervorgerufen seien. Ich schalte daher diesen Hoden ganz aus und lege meiner Untersuchung fünf neue Objekte zugrunde — herrührend von durchwegs gesunden, kräftigen Homosexuellen im Alter von 22 bis 43 Jahren.

Die Hoden wurden unmittelbar nach der Exstirpation stückweise in Zenkerscher Flüssigkeit, die vor Gebrauch mit ein paar Tropfen Eisessig angesäuert war, fixiert, in Paraffin geschnitten und mit Hämatoxylin-Eosin und nach Mallory gefärbt. Als Vergleichsobjekte dienten Hodenpräparate von normalen, gesunden Menschen und namentlich die wie oben behandelten Präparate der eingepflanzten kryptorchischen Hoden, von welchen vor der Übertragung auf den Patienten jeweils ein kleines Stückchen abgeschnitten worden war. Die besondere Bedeutung und Tauglichkeit der letzteren als Vergleichspräparate ergab sich aus den nunmehr kurz zu beschreibenden Befunden.

Samendrüse.

In allen fünf Hoden unverkennbare Zeichen von Degeneration, die mit dem Alter des Hodens fortschreitet und bis zur vollständigen Atrophie des samenbildenden Gewebes führt. Gleich der erste Eindruck zeigt die starke Veränderung. Die Samenkanälchen stehen nicht dicht aneinander wie im normalen Organ (Taf. III), sondern in bald kleinen, bald großen Abständen (Taf. IV und V). Die Querschnitte sind im Vergleich zum normalen Hoden verengt und verkleinert, die Wandungen zum Teil verdickt, zum Teil geschrumpft, gekerbt und von höckerigem Verlauf (*h*). Diese höckerige oder zackige Kontur kommt durch die schöne Blaufärbung des Bindegewebes beim Mallory-Verfahren besonders deutlich zum Ausdruck (Taf. V Abb. 1). Das Bild erinnert sofort an die bezüglichen Verhältnisse beim kryptorchischen oder transplantierten Hoden.

Dem Umriß der Samendrüsen entspricht ihr Inhalt. Der Grad der Rückbildung nimmt zu, wie schon erwähnt, mit dem Alter des Individuums. Auch bei einem und demselben Individuum machen sich Unterschiede geltend, je nachdem man oberflächlich oder tiefer gelegene Zonen der Keimdrüse untersucht.

Bei den jüngeren Hoden (Taf. IV Abb. 2, Taf. V Abb. 2) sieht man zwischen den randständigen Sertolischen Zellen einzelne Spermatogonien liegen. Eine größere Zahl derselben sitzt zentralwärts den Sertolischen Zellen in einfacher oder mehrfacher Lage auf. Die Kerne oder Kernfiguren sind stark gefärbt. Zwischen den Spermatogonien

finden sich kernlose Zellen und Zellreste, andererseits große Gewebslücken. In den Samenkanälchen der oberflächlichen, der Albuginea nahen Schicht begegnet man noch Spermatiden und Spermienköpfen. In den tieferen Schichten des Hodens fehlen diese vollständig, und es erscheint die Rückbildung der Samenzellen im ganzen noch weiter fortgeschritten. Die Spermatogonien sind viel spärlicher und mit allen Zeichen der Degeneration behaftet. Die Lumina der Kanälchen zeigen eine klaffende Leere, die nur hier und da von einer krümeligen, aus Zellabfällen bestehenden Masse unterbrochen wird.

Beim älteren Hoden (Taf. IV Abb. 4) hat die Rückbildung bereits die höchste Stufe erreicht; es ist vollkommene Atrophie der Samendrüse eingetreten. Die Sertolischen Zellen sitzen gedrängt wie ein einschichtiges Epithel auf der Membrana propria der sonst leeren und sehr verengten Kanälchen. Zum Teil sind aber auch schon die Sertolischen Zellen atrophisch und zerfallen. Nur selten gewahrt man die eine oder andere Zelle, die als entartete Spermatogonie gedeutet werden könnte. Der Anblick der allgemeinen Verödung ist geradezu verblüffend. Man glaubt, man habe es mit einem kryptorchischen Hoden zu tun. Und doch, wenn man alle Stücke des Hodens schneidet und sorgsam durchmustert, findet man in den oberflächlichen Partien ganz vereinzelte Kanälchen unversehrt mit allen Stadien der Samenzellen, gleichsam Oasen inmitten der Wüste. Ob es sich hier um ausnahmsweisen Widerstand gegen die zerstörenden Kräfte handelt oder um Regeneration, bleibt unentschieden. Den nachhaltigen Eindruck der ausgebreiteten Atrophie stört dieses vereinzelte Vorkommen durchaus nicht, aber es erklärt den Umstand, daß ich in dem vor der Operation untersuchten Ejakulat des Patienten tote und lebende Spermatozoen, wenn auch in äußerst geringer Zahl, vorgefunden habe, und macht es überhaupt verständlich, daß auch schwere Homosexuelle in ihrer Jugend Zeugungsfähigkeit besitzen.

Pubertätsdrüse.

So übereinstimmend die Veränderungen der Samendrüse beim Kryptorchismus und Homosexuellen sind, so verschieden erweist sich das Verhalten ihrer Pubertätsdrüsen.

Das Hauptmerkmal des kryptorchischen Hodens ist, abgesehen von der Atrophie der Samenzellen, die Wucherung der Leydigischen Zellen, welche in kleineren oder größeren Inseln und dichten Haufen die weiten Zwischenräume zwischen den geschrumpften Samenkanälchen ausfüllen. Die Zellen sind von ziemlich gleichmäßiger Größe; die kleineren des Haufens besitzen die gleichen schönen Kerne und sind als heranwachsende Stadien der Wucherung zu betrachten; man hat

also beim jungen Kryptorchchen eine gewöhnlich reich ausgestattete, sukkulente Pubertätsdrüse vor sich¹⁾.

Anders beim Hoden der Homosexuellen. Hier sind die Leydigischen Zellen nicht vermehrt, sondern eher verringert. Sie liegen vereinzelt oder in Gruppen im lockeren, spärlichen Zwischengewebe. Ein Teil derselben hat normale Größe und gesundes Aussehen. Der andere Teil ist verändert, die Zellen sind arm an Protoplasma, daher klein; sie sind sehr unregelmäßig geformt und hier und da stark vakuolisiert; die Zellgrenzen sind verwischt und auch die Kernbegrenzung ist oft eingedrückt und unrein; es handelt sich nicht um Jugendstadien, sondern um atrophierende Leydigische Zellen (*aMZ* Tafel IV Abb. 2 u. 4; Tafel V Abb. 1).

Außerdem finden sich in den Hoden der Homosexuellen vereinzelt oder zu Gruppen gesellt noch andere Elemente, die vor allem durch ihre Größe auffallen und, verglichen mit dem Durchschnitt der Pubertätsdrüsenzellen im normalen und kryptorchischen menschlichen Hoden, folgende Eigentümlichkeiten vorweisen:

Sie sind besonders reich an Protoplasma, so daß die größten unter ihnen von wenigstens doppeltem oder dreifachem Umfang erscheinen.

Sie sind etwas schwächer färbbar.

Sie besitzen große Kerne, die infolge geringeren Chromatingehalts einen lichterem Eindruck machen.

Sie sind sehr oft zweikernig, einzelne dreikernig.

Das Protoplasma ist stärker und gröber granuliert, was besonders bei Mallory-Färbung zum Vorschein kommt.

Sie enthalten nur ausnahmsweise Kristalle, während solche in den kleineren, also in den typischen Leydigischen Zellen, häufig angetroffen werden.

Ich habe diese großen strotzenden Elemente in der Tafelerklärung ganz unverbindlich als F-Zellen bezeichnet, um die Beschreibung nicht immer wiederholen zu müssen. Nach einem der untersuchten Fälle zu urteilen, kommt es vor, daß diese F-Zellen auch zahlenmäßig die M-Zellen, also die typischen Zellen der männlichen Pubertätsdrüse, übertreffen; wenn sie da auch nur stellenweise in den massiven Formen auftreten, so sind sie doch durchschnittlich doppelt so groß wie die gewöhnlichen M-Zellen.

Die F-Zellen sind zweifellos einheitliche Gebilde und daher nicht zu verwechseln mit Konglomeraten, die gleichfalls bei kryptorchischen und homosexuellen Hoden, wenn auch vereinzelt, zur Be-

¹⁾ Es gibt ausnahmsweise auch junge kryptorchische Hoden, die sich durch besondere Kleinheit auszeichnen und bei denen nicht allein die Samendrüse, sondern auch die Pubertätsdrüse der Rückbildung verfallen ist; solche Objekte dürfen zum Vergleich nicht herangezogen werden.

obachtung gelangen. Die riesenhafte Größe, die Vielkernigkeit, die Andeutung von Zellgrenzen im Innern weisen eindringlich darauf hin, daß es sich bei diesen Produkten um die Verschmelzung einer ganzen Zellgruppe handelt.

Während sich die F-Zellen erheblich von den typischen Leydig-schen Zellen unterscheiden, erinnern sie um so lebhafter an die Lutein-zellen. Der Vergleich gestaltet sich am wirksamsten, wenn man solche hervor sucht, welche am Rande oder an rissigen Stellen des Corpus luteum frei aus der gepreßten Masse heraustreten (Taf. IV Abb. 2, 3 u. 4 einerseits, Abb. 5 u. 6 anderseits). Hier finden sich die oben geschilderten Eigentümlichkeiten wieder, und man wird unter dem Eindruck der hermaphroditischen oder homosexuellen Erscheinungen dazu gedrängt, bei den F-Zellen ähnlichen Charakter und somit feminie-rende Wirksamkeit anzunehmen.

Kurz zusammenfassend haben wir an den Hoden der Homo-sexuellen erhoben: Degeneration oder Atrophie der Samen-drüsen; Verringerung und teilweise Degeneration der männ-lichen Pubertätsdrüsenzellen; Vorhandensein von großen Zellen, welche sich von letzteren unterscheiden und im Aus-sehen und Bau den weiblichen Pubertätsdrüsenzellen nahe-kommen.

Der auf Taf. V Abb. 1 abgebildete Schnitt stammt von einem Homosexuellen, bei dem in Lokalanästhesie die Probeexstirpation eines Hodenstückchens vorgenommen wurde, um an der Hand des mikro-skopischen Nachweises im voraus zu ermitteln, ob angeborene Homo-sexualität und dementsprechend begründete Aussicht für die gewünschte Operation bestehe. In der Tat stimmt der erhobene Befund voll-kommen überein mit den Wahrnehmungen an den Hoden der schon operierten Fälle. Die mikroskopischen Bilder — ganz beson-ders die der Degenerationserscheinungen — sind überhaupt so auffallend, daß die Kriterien der angeborenen Homo-sexualität auch von dem histologisch nicht sehr geübten Arzt sofort erkannt und sowohl für die Entschlie ßung zur operativen Behandlung, wie auch zur etwaigen forensischen Begutachtung verwertet werden können.

Wie lassen sich nun diese Befunde deuten, bzw. mit dem physio-logischen und klinischen Verhalten in Einklang bringen? Der ab-sonderliche Zufall, daß bei fünf neuen Fällen, und zwar bei — ab-gesehen von der Sexualstimmung — gesunden Männern, gleichmäßige Erscheinungen auftreten, also einerseits die Samendrüsen atrophieren und andererseits in der Pubertätsdrüse große strotzende Zellen mit Luteinzellencharakter entstehen, ist wohl ausgeschlossen. Gegen das Spiel eines solchen Zufalls spricht schlagend der Umstand, daß der

Rückbildungsvorgang in den Samendrüsen sich mit zunehmendem Alter des Individuums vertieft. Außerdem wird der Vorbehalt zur Gänze widerlegt durch den wertvollen Vergleich zwischen dem Homosexuellen und dem Kryptorch, welcher zeigt, daß die Rückbildung der typischen Pubertätsdrüsenzellen und das Auftreten der großen Elemente im Zwischengewebe keineswegs Begleiterscheinungen jedes degenerativen Prozesses im Hoden darstellen.

Es steht vielmehr zu erwarten, daß bei weiterem Verfolg die beschriebenen Befunde ergänzt und bestätigt werden. Vorläufig dürfte folgende Deutung den tatsächlichen Verhältnissen am nächsten kommen: beim homosexuellen Mann hat sich durch unvollständige Differenzierung des Keimstockes eine zwitterige Pubertätsdrüse entwickelt. Im embryonalen und präpuberalen Leben bleiben die kleineren, die männlichen Pubertätsdrüsenzellen, an Zahl und Kraft vorherrschend und hemmen die Tätigkeit der großen weiblichen Pubertätsdrüsenzellen. Es entsteht der männliche Habitus mit den männlichen körperlichen Geschlechtsmerkmalen. Vor der Reife oder später geschieht nun die Umschaltung. Die großen F-Zellen werden aktiviert, d. h. sie vermehren sich und nehmen ihre sekretorische Funktion auf. Dies hat zwei fundamentale Folgen. Erstens betätigen diese Elemente ihre hemmende, antagonistische Wirkung, welche zur Rückbildung der männlichen produktiven Gewebe, der Samendrüsen, führt, sowie zum Teil wenigstens zur Degeneration der männlichen Pubertätsdrüse. Zweitens machen diese weiblichen Zellen ihre fördernde feminisierende Wirkung geltend auf bisher unbeeinflusste Apparate. Beschränkt sich dieser Einfluß auf das für innersekretorische Schwankungen besonders empfindliche Zentralorgan, so entsteht bloß die weibliche, auf den Mann gerichtete Erotisierung — also die reine Homosexualität. Erstreckt sich der feminisierende Einfluß weiter, so entstehen auch somatische weibliche Sexuszeichen, als Busen, Hüftausladung, weibliche Form des Kehlkopfs, der Körperbehaarung u. dgl.

Was schon die experimentelle Zwitterbildung mit ihren erschwerenden und beengenden Bedingungen dargetan hat, ist durch die vorliegenden Befunde am Menschen bestätigt worden. Die Möglichkeiten der Natur, durch Ausstattung der Pubertätsdrüse mit geschlechtsverschiedenen Zellen und durch Abtönung der Aktivität derselben sexuelle Übergänge oder Zwischenstufen zu erzeugen, sind unbegrenzt.

Ich habe die großen F-Zellen als ein besonderes Merkmal für den Hoden des Homosexuellen hingestellt. Dies bezieht sich aber nur auf ihr auffälliges verbreitetes Vorkommen. Aus dem Umstand, daß ich sie in den wenigen mir zur Verfügung stehenden Präparaten von nor-

malen menschlichen Hoden nicht gefunden habe, soll nicht geschlossen werden, daß sie im normalen Hoden überhaupt oder immer fehlen. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, daß solche F-Zellen jetzt, da die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt ist, bei Durchsuchung eines größeren Materials, wenngleich als sporadische Wesen, auch im normalen Hoden angetroffen werden. Vielleicht ist die Differenzierung des Keimstockes nie absolut vollständig und durchgreifend, sondern bloß vorwiegend männlich oder vorwiegend weiblich; vielleicht hat also jede Pubertätsdrüse einen Einschlag zur Bisexualität. In dem Falle hinge die normale heterosexuelle Erotisierung und der vollendete Ausdruck der Männlichkeit lediglich davon ab, daß die stets überwiegenden männlichen Pubertätsdrüsenzellen dauernd aktiv bleiben, und daß dadurch die eingesprengten weiblichen Zellen dauernd in Hemmung erhalten und zur Untätigkeit gezwungen werden.

Tafelerklärung.

Tafel III.

Abb. 1. Schnitt durch den Hoden des normalen geschlechtsreifen Mannes. Allgemeines Vergleichspräparat. Sublimat-Eisen-Hämatoxylinfärbung. Zeiß Komp.-Ok. 6, Apochrom. 8 mm, Tub. 145 mm.

SK: Querschnitte durch Samenkanälchen von normaler Größe. Wandungen glatt oder zart wellig verlaufend. Inhalt bestehend aus Sertolischen Zellen, Spermatogonien und Spermatiden von normaler Beschaffenheit. Die Samendrüsen in voller Spermatogenese. Die Samenkanälchen des normalen Hodens stoßen mit einem Teil ihrer Wandungen dicht aneinander und bilden mit dem anderen freien Teil derselben die verhältnismäßig kleinen Interstitien.

I: Interstitium mit den Elementen der männlichen Pubertätsdrüse (Leydig'sche Zellen von mannigfacher Form und Ausprägung und von verschiedenstem Wachstumsgrad).

Tafel IV.

Abb. 1. Schnitt durch einen kryptorchischen Hoden. Vergleichspräparat zu Taf. IV Abb. 2 und 4; Taf. V Abb. 1 und 2. Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiß Komp.-Ok. 6, Apochrom. 8 mm, Tub. 145 mm.

SK: Querschnitte durch Samenkanälchen, welche im Vergleich zum normalen Hoden wesentlich kleiner sind. Die einzelnen Kanälchen weit voneinander abstehtend. Wandungen geschrumpft. Inhalt — Spermatogonien, zum Teil auch die Sertolischen Zellen — vollständig atrophisch.

h: Höckeriger Verlauf der geschrumpften Samenkanalwandung.

MZ: Große Wucherungen oder kleinere Gruppen von männlichen Pubertätsdrüsenzellen. Dieselben sind in Form und Größe sowie bezüglich Färbung und Granulierung durchwegs übereinstimmend mit den typischen Elementen der Pubertätsdrüse beim normalen Hoden.

Das Bild soll die Tatsache veranschaulichen, daß die Entwicklungshemmung oder der Rückbildungsprozeß, welcher beim Kryptorchismus zu Atrophie der Samendrüsen führt, nicht etwa mit einer unvollständigen Differen-

zierung der Keimanlage einhergeht, daß also auch die Pubertätsdrüse des kryptorchischen Hodens durchgängig aus typischen männlichen Zellen zusammengesetzt ist.

Abb. 2. Schnitt durch den Hoden eines Homosexuellen (32jährig). Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiß Komp.-Ok. 6, Apochrom. 8 mm, Tub. 145 mm.

SK: Zwei Samenkanälchen weit voneinander abstehend. Wandungen teilweise geschrumpft, gekerbt oder höckerig verlaufend (*h*). Inhalt teilweise in Degeneration oder Zerfall (degenerierende Spermatogonien, dazwischen kernlose Zellen und große Gewebslücken; Spermatozoen fehlen). Ein anderer Teil der Spermatogonien noch gut erhalten. An anderen Stellen des Schnitts ist die Degeneration noch stärker ausgesprochen.

MZ: Gruppe männlicher Pubertätsdrüsenzellen (Leydigsche Zellen von typischer Form, Größe und Struktur).

aMZ: Atrophierende Pubertätsdrüsenzellen.

FZ: Gruppe von F-Zellen (große, protoplasmareiche, die typischen Leydigschen Zellen weit überragende, stark granulierende Elemente mit großen chromatinarmen Kernen).

Abb. 3. Drei F-Zellen aus der *FZ*-Gruppe der Abb. 2 vergrößert. Zeiß Komp.-Ok. 18, Apochrom. 8 mm, Tub. 145 mm. Eine der Zellen zweikernig. Bei dieser Vergrößerung tritt die starke Granulierung deutlich hervor.

Abb. 4. Schnitt durch den Hoden eines Homosexuellen (43jährig). Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiß Komp.-Ok. 6, Apochrom. 8 mm, Tub. 145 mm.

SK: Samenkanälchen auffallend verkleinert, geschrumpft, in vollständiger Atrophie. Wandungen entsprechend gekerbt oder höckerig (*h*). Inhalt der Samenkanälchen gänzlich atrophisch, sogar im Bereiche der Sertolischen Zellen. Diese Entartung der Samenröhre kommt im ganzen Schnitt gleichmäßig zum Ausdruck.

MZ: Gruppen männlicher Pubertätsdrüsenzellen (typische Leydigsche Zellen ganz übereinstimmend mit den Leydigschen Zellen des normalen oder kryptorchischen Hodens).

aMZ: Atrophierende Pubertätsdrüsenzellen.

FZ: Gruppe von F-Zellen (große, zum Teil zweikernige, stark granulierende Elemente).

Abb. 5. Schnitt durch das Corpus luteum einer Frau. Vergleichspräparat. Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiß Komp.-Ok. 6, Apochrom. 8 mm, Tub. 145 mm.

Luteinzellen aus einer etwas lockeren, d. h. weniger zusammengeballten Partie des gelben Körpers.

Abb. 6. Drei Luteinzellen aus dem Präparat der Abb. 5 vergrößert. Vergleichspräparat zu Abb. 3. Zeiß Komp.-Ok. 18, Apochrom. 8 mm, Tub. 145 mm.

Tafel V.

Abb. 1. Schnitt durch den Hoden eines Homosexuellen (36jährig), gewonnen durch Probeexstirpation eines kleinen Stückchens. Mallory-Färbung. Zeiß Komp.-Ok. 6, Apochrom. 8 mm, Tub. 145 mm.

SK: Samenkanälchen weit voneinander abstehend, geschrumpft. Samenzellen in weitgehender Degeneration begriffen. Spermatozoen und Spermien gänzlich fehlend.

h: Die höckerige, zickzackartige Kontur der geschrumpften Samenröhrenwand tritt durch die Blaufärbung des Bindegewebes besonders scharf hervor.

aMZ: Atrophische männliche Pubertätsdrüsenzellen.

MZ: Normale männliche Pubertätsdrüsenzelle.

FZ: Gruppe von F-Zellen (große, sehr stark granulierte Elemente mit hellen Kernen; die größte zweikernig; das Protoplasma der nächstliegenden etwas zerklüftet).

Abb. 2. Schnitt durch den Hoden eines Homosexuellen (23jährig). Hämatoxylin-Eosinfärbung. Zeiß Komp.-Ok. 6, Apochrom. 8 mm, Tub. 145 mm.

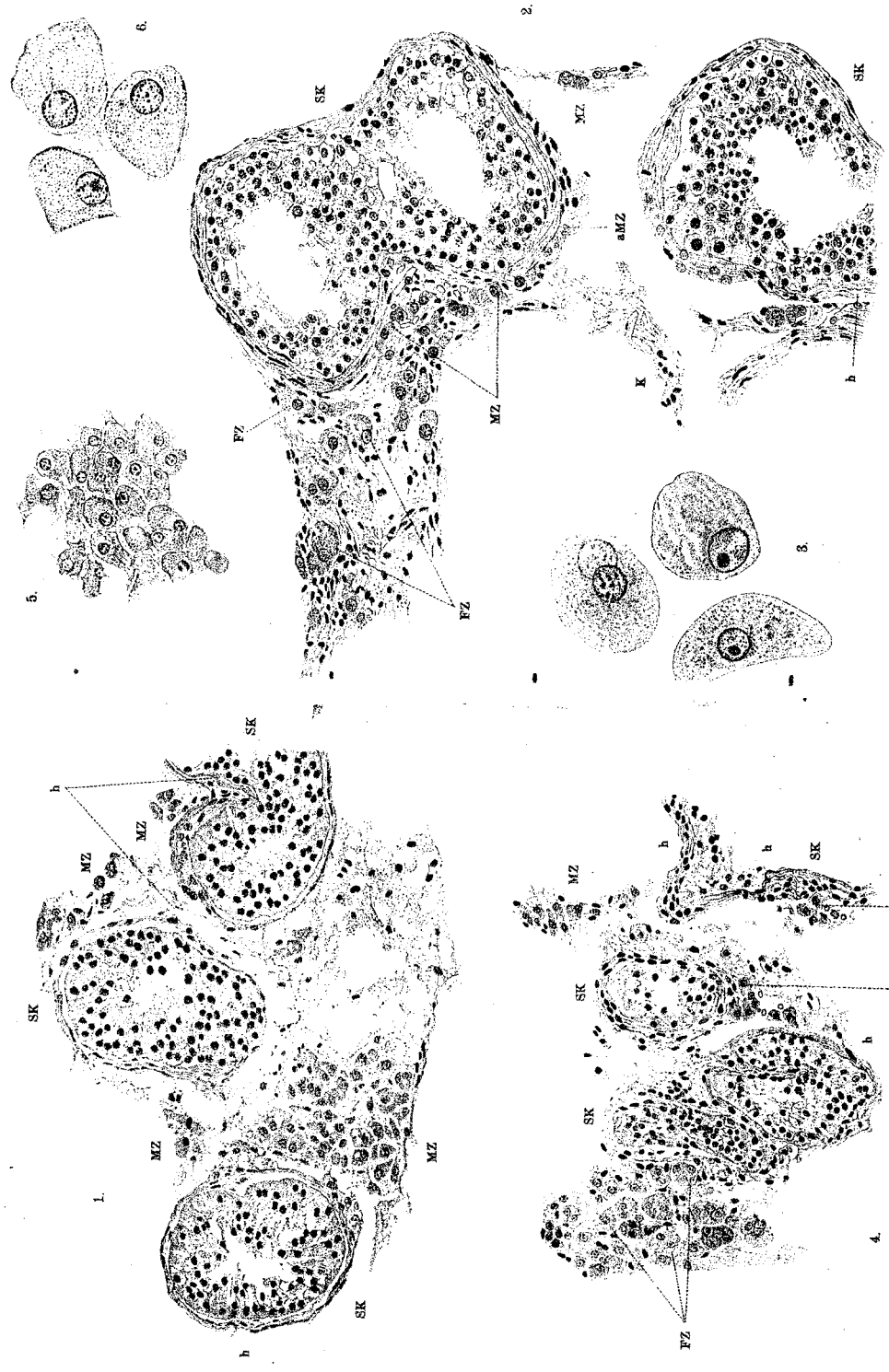
SK: Samenkanälchen erheblich geschrumpft, verkleinert; in größeren Zwischenräumen stehend. Inhalt degeneriert, zum Teil schon stark atrophisch.

B: Blutgefäß.

MZ: Gruppen männlicher Pubertätsdrüsenzellen (typische Leydigsche Zellen von normaler Beschaffenheit).

FZ: F-Zellen, zweikernig.

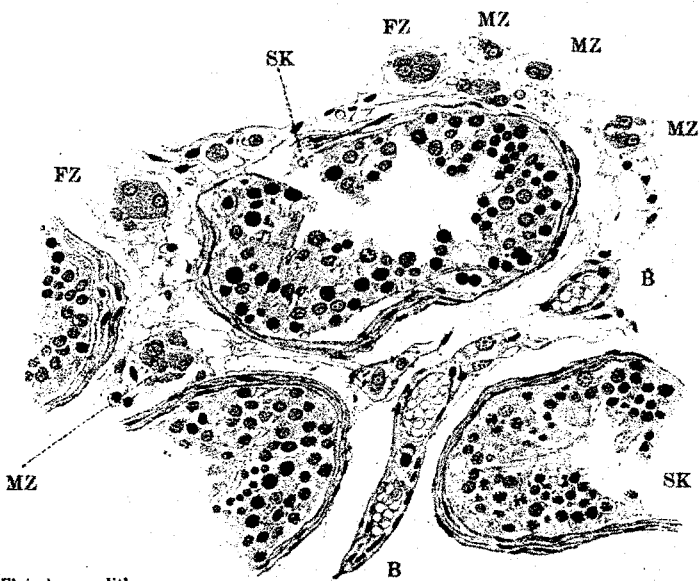
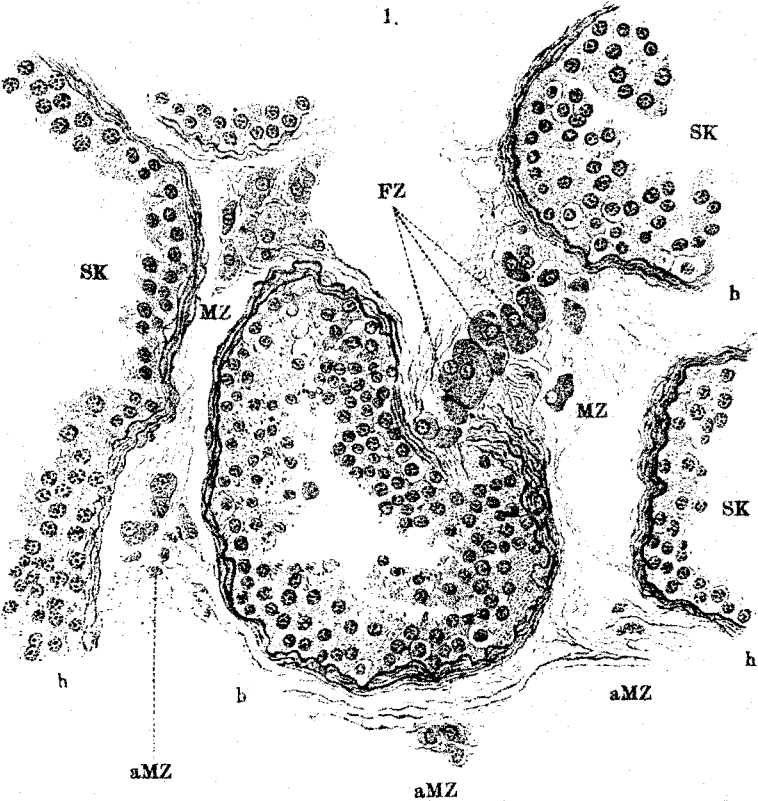
Anmerkung: Die Abbildungen sind zwar mit der angegebenen schwachen Vergrößerung (Zeiß Komp.-Ok. 6, Apochrom. 8 mm) aufgenommen, aber alle feineren Einzelheiten wie Granulierung oder Zerklüftung des Protoplasmas, Chromatinverteilung, Zellgrenzen u. dgl. sind mit Komp.-Ok. 18 genau kontrolliert und eingezeichnet.



Kemper del. J. Fleischmann lith.
Lith. Anst. v. Alb. Berger, Wien.

Verlag von Julius Springer in Berlin.

Steinach, Kaudrus bei basomaxillen Mammern.



Kasper del. J. Fleischmann lith.

Steinach, Keimdrüse bei homosexuellen Männern.

2.

Lith. Anat. v. Alb. Berger, Wien.
Verlag von Julius Springer in Berlin.